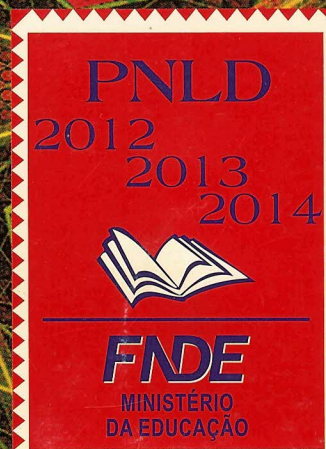




VENDA PROIBIDA

CÓDIGO DO LIVRO: 25042C0201 TIPO: L

Conexões com a Matemática

Volume

1

Organizadora: Editora Moderna
Obra coletiva concebida, desenvolvida
e produzida pela Editora Moderna.

Editora responsável: Juliane Matsubara Barroso

Componente curricular: MATEMÁTICA

 **Moderna**

Elaboração dos originais

Alexandre Raymundo
Bacharel e licenciado em Matemática pela Universidade São Judas Tadeu de São Paulo. Professor em escolas particulares no Brasil e na Turquia.

Carlos Eduardo Bambini Bentivegna
Licenciado em Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Moema. Professor de escolas particulares de São Paulo.

Cintia Alessandra Valle Burkert Machado
Mestre em Educação (área de concentração: Didática) pela Universidade de São Paulo.
Assessora pedagógica em escolas públicas e particulares de São Paulo.

Dario Martins de Oliveira
Licenciado em Matemática pela Universidade de São Paulo. Professor em escolas particulares e públicas de São Paulo por 20 anos. Editor.

Débora Regina Yogui
Licenciada em Matemática pela Universidade de São Paulo. Editora.

Ernani Nagy de Moraes
Mestre em Educação (área de concentração: Educação – Opção: Ensino de Ciências e Matemática) pela Universidade de São Paulo. Professor da Escola de Aplicação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo.

Fabio Martins de Leonardo
Licenciado em Matemática pela Universidade de São Paulo. Editor.

Flávia Renata Pereira de Almeida Fugita
Licenciada em Matemática pela Universidade de São Paulo. Editora.

José Joelson Pimentel de Almeida
Mestre em Educação (área de concentração: Educação – Opção: Ensino de Ciências e Matemática) pela Universidade de São Paulo. Professor da Universidade Estadual da Paraíba, em Educação de Matemática.

Juliane Matsubara Barroso
Bacharel e licenciada em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora em escolas públicas e particulares de São Paulo por 10 anos. Editora.

Kátia Takahashi
Licenciada em Ciências pelo Centro Universitário Sant'Anna. Professora em escolas particulares de São Paulo por 9 anos.

Luciana Graziela de Godói
Licenciada em Matemática pela Universidade de São Paulo. Mestre em Ciências (programa: Estatística) pela Universidade de São Paulo.

Luciana de Oliveira Gerzoschkowitz Moura
Mestre em Educação (área de concentração: Educação – Opção: Ensino de Ciências e Matemática) pela Universidade de São Paulo. Professora em escola particular de São Paulo.

Luzinete de Oliveira Mendonça
Mestre em Ensino de Ciências e Matemática (área de concentração: Ensino de Ciências e Matemática) pela Universidade Cruzeiro do Sul. Professora da rede pública de ensino.

Mara Regina Garcia Gay
Bacharel e licenciada em Matemática pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Professora em escolas públicas de São Paulo por 17 anos. Editora.

Maria Cecília Bittencourt Mastrorosa
Licenciada em Matemática pela Universidade de São Paulo. Professora em escolas públicas e particulares de São Paulo por 30 anos.

Milton Sgambatti Júnior
Licenciado em Matemática pela Universidade Bandeirante de São Paulo. Professor em escola particular de São Paulo.

Oswaldo Shigueru Nakao
Doutor em Engenharia Civil (área de concentração: Engenharia de estruturas) pela Universidade de São Paulo. Professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Coordenação editorial: Juliane Matsubara Barroso
Edição de texto: Dario Martins de Oliveira, Fabio Jun Fujikawa Kawakami, Flávia Renata Pereira de Almeida Fugita, Kátia Takahashi
Assistência editorial: Roberto Lopes, Thais Toldo Antonagi
Leitura crítica: Paulo Ferreira Leite, Cristina Cerri
Preparação de texto: José Alessandre da Silva Neto
Coordenação de design e projetos visuais: Sandra Botelho de Carvalho Homma
Projeto gráfico: Everson de Paula
Capa: Alexandre Gusmão, Aurélio Camilo
Foto: Fractal "Cubeoid", de Cory Ench. © Cory Ench Gallery
Coordenação de produção gráfica: André Monteiro, Maria de Lourdes Rodrigues
Coordenação de arte: Wilson Gazzoni Agostinho
Edição de arte: Wilson Gazzoni Agostinho, Tais Nakano
Editoração eletrônica: Grapho Editoração
Coordenação de revisão: Elaine Cristina del Nero
Revisão: Afonso N. Lopes, Nancy H. Dias, Viviane T. Mendes
Coordenação de pesquisa iconográfica: Ana Lucia Soares
Pesquisa iconográfica: Angélica Nakamura, Luciano Baneza Gabarron
Coordenação de bureau: Américo Jesus
Tratamento de imagens: Alexandre Petreca, Evaldo de Almeida, Fabio N. Precendo, Luiz C. Costa, Rodrigo Fragoso, Rubens M. Rodrigues
Pré-impressão: Helio P. de Souza Filho, Marcio Hideyuki Kamoto
Coordenação de produção industrial: Wilson Aparecido Troque
Impressão e acabamento: Gráfica Santa Marta

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Conexões com a matemática / editora responsável
Juliane Matsubara Barroso ; obra coletiva
concebida, desenvolvida e produzida pela Editora
Moderna . — 1. ed. — São Paulo : Moderna,
2010.

Obra em 3 v.
"Componente curricular: Matemática"

1. Matemática (Ensino médio) I. Barroso,
Juliane Matsubara.

10-02617

CDD-510.7

Índice para catálogo sistemático:

1. Matemática : Ensino médio 510.7

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Todos os direitos reservados

EDITORA MODERNA LTDA.

Rua Padre Adelino, 758 - Belenzinho
São Paulo - SP - Brasil - CEP 03303-904
Vendas e Atendimento: Tel. (0__11) 2602-5510
Fax (0__11) 2790-1501
www.moderna.com.br
2012
Impresso no Brasil

1 3 5 7 9 10 8 6 4 2

Sumário

UNIDADE

1

Trabalho com a informação, 8

Capítulo 1 Organização e apresentação de dados, 10

1. Introdução ao estudo da análise exploratória de dados _____ 10
2. Coleta de dados _____ 17
3. Organização e apresentação de dados _____ 19
 - Exercícios complementares _____ 30
 - Resumo do capítulo _____ 32
 - Autoavaliação _____ 33
 - Compreensão de texto _____ 34

UNIDADE

2

Introdução ao estudo das funções, 36

Capítulo 2 Conjuntos, 38

1. Conjuntos _____ 38
2. Operações com conjuntos _____ 46
3. Aplicação das operações com conjuntos _____ 50
4. Conjuntos numéricos _____ 53
5. Intervalos _____ 60
 - Exercícios complementares _____ 62
 - Resumo do capítulo _____ 64
 - Autoavaliação _____ 65
 - Resolução comentada _____ 66

Capítulo 3 Funções, 68

1. Conceito de função _____ 68
2. Gráfico de uma função _____ 76
3. Análise de gráficos de funções _____ 84
4. Função polinomial _____ 89
5. Funções definidas por mais de uma sentença _____ 90
6. Função composta _____ 92
7. Função inversa _____ 95
8. Função par e função ímpar _____ 100
 - Exercícios complementares _____ 101
 - Resumo do capítulo _____ 104
 - Autoavaliação _____ 105
 - Compreensão de texto _____ 106

UNIDADE

3

Funções polinomiais, 108

Capítulo 4 Função afim, 110

1. A função afim _____ 110
2. O gráfico da função afim _____ 114
3. Inequações _____ 127
 - Exercícios complementares _____ 135
 - Resumo do capítulo _____ 138
 - Autoavaliação _____ 139
 - Resolução comentada _____ 140

Capítulo 5 Função quadrática, 142

1. A função quadrática _____ 142
2. O gráfico da função quadrática _____ 147
3. Construção do gráfico da função quadrática _____ 162
4. Inequações _____ 166
 - Exercícios complementares _____ 173
 - Resumo do capítulo _____ 176
 - Autoavaliação _____ 177
 - Resolução comentada _____ 178

Função modular, 180

1. Módulo ou valor absoluto de um número real _____ 181
2. A função modular _____ 183
3. Equações modulares _____ 188
4. Inequações modulares _____ 190
 - Exercícios complementares _____ 194
 - Compreensão de texto _____ 196

UNIDADE

4

Outras funções importantes e aplicações, 198

Capítulo 6 Função exponencial, 200

1. Introdução ao estudo da função exponencial _____ 201
2. A função exponencial _____ 207
3. Equações exponenciais e sistemas _____ 213
4. Inequações exponenciais _____ 215

■ Exercícios complementares	218
■ Resumo do capítulo	220
■ Autoavaliação	221

Capítulo 7 Função logarítmica, 222

1. Introdução ao estudo da função logarítmica	222
2. Propriedades operatórias dos logaritmos e mudança de base	227
3. Cálculo de logaritmos	231
4. A função logarítmica	234
5. Equações logarítmicas e sistemas	240
6. Inequações logarítmicas	242
■ Exercícios complementares	245
■ Resumo do capítulo	248
■ Autoavaliação	249
■ Resolução comentada	250

Capítulo 8 Sequências, 252

1. Sequências e padrões	252
2. Progressões aritméticas	257
3. Progressões geométricas	265
4. Problemas que envolvem PA e PG	275
■ Exercícios complementares	277
■ Resumo do capítulo	280
■ Autoavaliação	281
■ Resolução comentada	282
■ Compreensão de texto	284

UNIDADE

5

Introdução à Trigonometria, 286

Capítulo 9 A semelhança e os triângulos, 288

1. Noção de semelhança	288
2. Teorema de Tales	290
3. Semelhança	294
4. Teorema de Pitágoras	301
■ Exercícios complementares	306
■ Resumo do capítulo	308
■ Autoavaliação	309
■ Resolução comentada	310

Capítulo 10 Triângulo retângulo, 312

1. Razões trigonométricas	312
2. Seno, cosseno e tangente dos ângulos agudos	322
■ Exercícios complementares	328
■ Resumo do capítulo	330
■ Autoavaliação	331
■ Resolução comentada	332
■ Compreensão de texto	334

Questões de vestibular, 336

Questões do Enem, 351

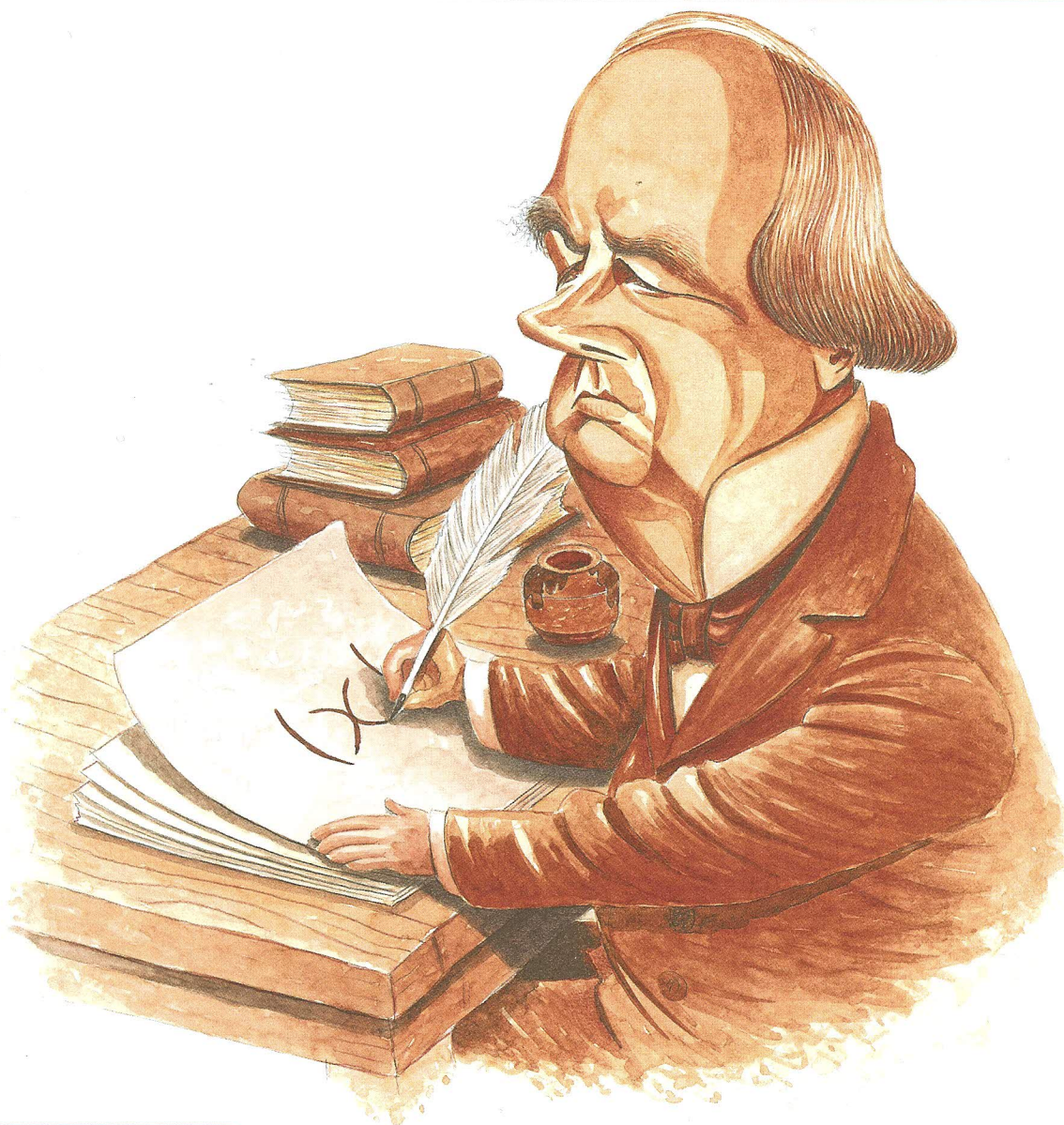
Sugestões de leitura, 372

Respostas, 374

Lista de siglas, 407

Bibliografia, 408

Função modular



ADOLAR

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Objetivos

- Identificar uma função modular.
- Analisar o gráfico de uma função modular.
- Resolver equações modulares.
- Resolver inequações modulares.

No século XIX, o conceito de função e sua nomenclatura já eram utilizados pelos matemáticos. Foi nesse período que o matemático suíço Jean Robert Argand (1768-1822) introduziu o conceito de módulo ou valor absoluto de um número. Mais tarde, o matemático alemão Karl Theodor Wilhelm Weierstrass (1815-1897) introduziu a notação $|x|$.

Atualmente, podemos encontrar o conceito de módulo aplicado em diversas áreas do conhecimento. Por exemplo, na verificação e inspeção de instrumentos de pesagem não automáticos com carga máxima até 1.000 kg, o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro) estabelece que: "A diferença entre os resultados obtidos, ao curso de várias pesagens de uma mesma carga, não pode ser superior ao *valor absoluto* [isto é, ao *módulo*] do erro máximo admissível para o instrumento nesta carga".

1 Módulo ou valor absoluto de um número real

Acompanhe a seguinte situação.

Na Cinemática, lidamos com problemas em que, ao calcular a velocidade de um móvel, podemos obter resultado negativo, por exemplo, -120 km/h. Esse resultado significa que, em módulo ou valor absoluto, a velocidade do móvel é 120 km/h; o sinal negativo apenas indica que o móvel está no sentido contrário ao sentido da trajetória preestabelecido como positivo.

Módulo, ou valor absoluto, de um número real x , indicado por $|x|$, é definido como:

$$|x| = x, \text{ se } x \geq 0 \text{ e } |x| = -x, \text{ se } x < 0$$

Reflita

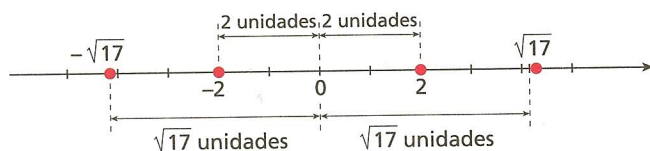
A sentença $\sqrt{x^2} = x$ é verdadeira para todo $x \in \mathbb{R}$?

Exemplos

- $|4| = 4$
- $|0| = 0$
- $|-4| = 4$
- $|0,25| = 0,25$
- $\left|\frac{5}{6}\right| = \frac{5}{6}$
- $|\sqrt{2}| = \sqrt{2}$

Geometricamente, o módulo de um número real x corresponde, na reta real, à distância entre o ponto associado ao número x e a origem.

Exemplos



- $|\sqrt{17}| = \sqrt{17}$ (distância do ponto associado a $\sqrt{17}$ à origem)
- $|\sqrt{17}| = \sqrt{17}$ (distância do ponto associado a $\sqrt{17}$ à origem)
- $|-2| = 2$ (distância do ponto associado a -2 à origem)
- $|2| = 2$ (distância do ponto associado a 2 à origem)

Exercícios resolvidos

R1. Calcular $|x + 1|$ para:

- a) $x = 7$
- b) $x = -8$
- c) qualquer número real

Resolução

- a) $|x + 1| = |7 + 1| = |8| = 8$
- b) $|x + 1| = |-8 + 1| = |-7| = 7$
- c) Pela definição de módulo, temos duas possibilidades:
 - $|x + 1| = x + 1$, se $x + 1 \geq 0$, ou seja, se $x \geq -1$
 - $|x + 1| = -(x + 1)$, se $x + 1 < 0$, ou seja, se $x < -1$
 Portanto: $|x + 1| = \begin{cases} x + 1, & \text{se } x \geq -1 \\ -x - 1, & \text{se } x < -1 \end{cases}$

Reflita

Como podemos escrever a definição de módulo, ou valor absoluto, de um número real $-x$?

Refleta

Quais os possíveis valores de x real, se $|x| > 5$?

Observação

Podemos verificar os resultados obtidos. Vejamos o caso $x < 3$, por exemplo, para $x = 1$:

$$\begin{aligned} |x - 5| - |x - 3| &= \\ = |1 - 5| - |1 - 3| &= \\ = |-4| - |-2| &= 4 - 2 = 2 \end{aligned}$$

R2. Determinar os possíveis valores reais de x para:

- a) $|x| = 7$
- b) $|x| = 0$
- c) $|x| = -3$

Resolução

- a) Se $|x| = 7$, então $x = 7$ ou $x = -7$
Podemos verificar: $|7| = 7$ e $|-7| = 7$
- b) Se $|x| = 0$, então $x = 0$, pois zero é o único número real cujo módulo é zero.
- c) A sentença $|x| = -3$ é falsa para qualquer número real, pois o módulo de um número real nunca é negativo.

R3. Escrever uma expressão equivalente a cada caso, sem usar módulo.

- a) $|x - 5|$, para $x > 5$
- b) $|x - 5| - |x - 3|$, para $x \in \mathbb{R}$

Resolução

- a) Se $x > 5$, subtraindo 5 de cada um dos lados da desigualdade temos:
 $x - 5 > 5 - 5 \Rightarrow x - 5 > 0$
Portanto: $|x - 5| = x - 5$, para $x > 5$
 - b) Para $x \in \mathbb{R}$, devemos analisar três casos:
 - Se $x < 3$, temos $x - 5 < 0$ e $x - 3 < 0$
Portanto: $|x - 5| - |x - 3| = -x + 5 - (-x + 3) = 2$
 - Se $3 \leq x < 5$, temos $x - 5 < 0$ e $x - 3 \geq 0$
Portanto: $|x - 5| - |x - 3| = -x + 5 - (x - 3) = -2x + 8$
 - Se $x \geq 5$, temos $x - 5 \geq 0$ e $x - 3 > 0$
Portanto: $|x - 5| - |x - 3| = x - 5 - (x - 3) = -2$
- Logo: $|x - 5| - |x - 3| = \begin{cases} 2, & \text{se } x < 3 \\ -2x + 8, & \text{se } 3 \leq x < 5 \\ -2, & \text{se } x \geq 5 \end{cases}$

Exercícios propostos

1. Calcule no caderno o valor das expressões.

- a) $|-3 + 2| + |7 - 10| - |5 - 8|$
- b) $|10 - 5 + 1| - |-14 - 18| + |10 - 48|$
- c) $|-y| + |x|$, para $y = -5$ e $x = -3$
- d) $|x|^2 - |x| + |x|$, para $x = -4$
- e) $|x^2|$ e $|x|^2$, para $x = -4$
- f) $|8 - x| + |x - 4|$, para $x = -2$

2. Classifique no caderno cada sentença em verdadeira ou falsa.

- a) $|5 - 8| = -3$
- b) $\sqrt{3^2} = |3|$
- c) $\left| -1 + \frac{1}{3} \right| = \left| 1 - \frac{1}{3} \right|$
- d) $\sqrt{(-5)^2} = -5$
- e) $|-5 + 3| = |-5| + |3|$
- f) $\left| \frac{1}{5} - \frac{1}{3} \right| = \left| \frac{1}{5} \right| + \left| \frac{1}{3} \right|$

3. Determine os possíveis valores reais de x em cada caso.

- a) $|x| = 16$
- b) $|x| = 0$
- c) $x = |-8|$
- d) $x = |8|$
- e) $|x| = \frac{49}{80}$
- f) $|x| = -1$

4. Escreva no caderno uma expressão, sem módulo, equivalente a cada caso.

- a) $|x - 12|$, para $x > 12$
- b) $|x - 4|$, para $x \in \mathbb{R}$
- c) $|x - 5| + |x - 4|$, para $x > 5$
- d) $|x - 2| + |x - 5|$, para $2 < x < 5$
- e) $|x - 4| - |x - 6|$, para $x \in \mathbb{R}$

5. Sabendo que x é qualquer número real, qual é o maior valor que cada expressão pode assumir? Qual é o valor de x nessa situação?

- a) $5 - |x|$
- b) $10 - |x - 1|$
- c) $7 - |x - 4|$
- d) $-2 - |3x|$

2 A função modular

2.1 Definição de função modular

Considerando qualquer número real x , sempre existe $|x|$ e é único. Assim, podemos definir uma função que associa qualquer número real com seu módulo.

Chama-se **função modular** a função $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que:

$$f(x) = |x|, \text{ ou seja, } f(x) = \begin{cases} x, & \text{se } x \geq 0 \\ -x, & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Refleta

Qual é o conjunto imagem da função de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$ tal que $f(x) = |x|$?

Há ainda funções que podem ser obtidas da função modular.

Exemplos

- $f(x) = |x| - 3$
- $j(x) = |x| + |x + 1|$
- $i(x) = 9|x^2 + x|$
- $h(x) = |\sqrt{2} - x^2| + 7$
- $g(x) = \left| -\frac{1}{3}x + 1 \right|$
- $l(x) = \frac{|x^2 - 6|}{5}$

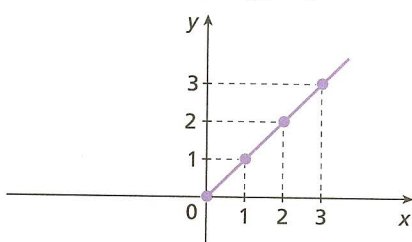
2.2 Gráfico da função modular

Seja a função modular $f(x) = |x|$. Para obter alguns pontos do gráfico relativo a essa função, vamos atribuir valores para x e calcular as correspondentes imagens y , dividindo o processo em três etapas: gráfico para $x \geq 0$, gráfico para $x < 0$ e gráfico final.

Para $x \geq 0$, temos: $f(x) = |x| = x$

x	$y = f(x) = x$	(x, y)
0	$y = f(0) = 0$	$(0, 0)$
1	$y = f(1) = 1$	$(1, 1)$
2	$y = f(2) = 2$	$(2, 2)$
3	$y = f(3) = 3$	$(3, 3)$

Gráfico de $f(x) = x$

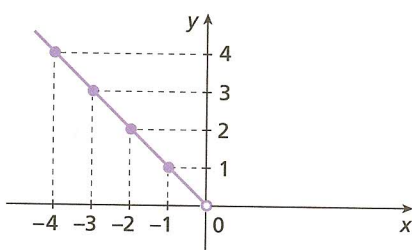


ADILSON SECCO

Para $x < 0$, temos: $f(x) = |x| = -x$

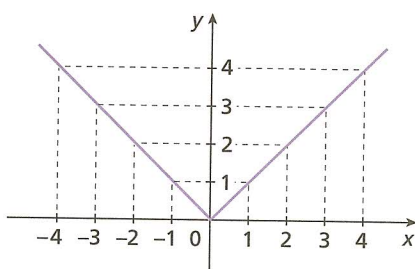
x	$y = f(x) = -x$	(x, y)
-1	$y = f(-1) = -(-1) = 1$	$(-1, 1)$
-2	$y = f(-2) = -(-2) = 2$	$(-2, 2)$
-3	$y = f(-3) = -(-3) = 3$	$(-3, 3)$
-4	$y = f(-4) = -(-4) = 4$	$(-4, 4)$

Gráfico de $f(x) = -x$



ADILSON SECCO

Reunindo os dois gráficos, formamos o gráfico da função modular $f(x) = |x|$:



ADILSON SECCO

Observe que $D(f) = \mathbb{R}$ e $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_+$.

Exercícios resolvidos

R4. Construir o gráfico da função $g(x) = |x| + 1$

Resolução

Para definir os pontos do gráfico, faremos duas tabelas:

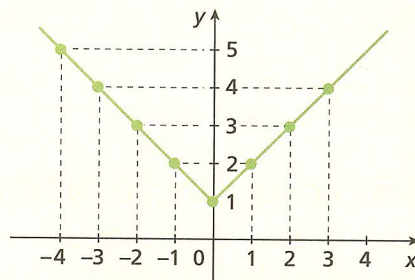
- Para $x \geq 0$, temos: $g(x) = |x| + 1 = x + 1$
- Para $x < 0$, temos: $g(x) = |x| + 1 = -x + 1$

x	$y = g(x) = x + 1$	(x, y)
0	$y = g(0) = 0 + 1$	(0, 1)
1	$y = g(1) = 1 + 1$	(1, 2)
2	$y = g(2) = 2 + 1$	(2, 3)
3	$y = g(3) = 3 + 1$	(3, 4)

x	$y = g(x) = -x + 1$	(x, y)
-1	$y = g(-1) = -(-1) + 1$	(-1, 2)
-2	$y = g(-2) = -(-2) + 1$	(-2, 3)
-3	$y = g(-3) = -(-3) + 1$	(-3, 4)
-4	$y = g(-4) = -(-4) + 1$	(-4, 5)

$$D(g) = \mathbb{R}$$

$$Im(g) = [1, +\infty[$$



ADILSON SECCO

Podemos observar que o gráfico da função $g(x) = |x| + 1$ é o gráfico da função $f(x) = |x|$ transladado uma unidade para cima.

R5. Estudar o sinal da função $h(x) = |x - 1|$ e verificar em quais intervalos ela é crescente e em quais é decrescente.

Resolução

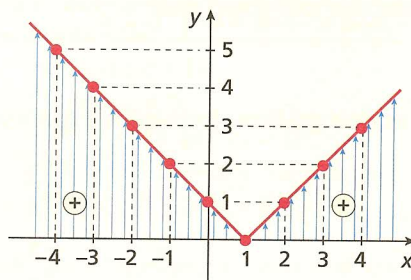
Para estudar o sinal da função, vamos construir seu gráfico. Considerando que a expressão $x - 1$ se anula para $x = 1$, faremos uma tabela para $x \geq 1$ e outra para $x < 1$. Para $x \geq 1$, temos $h(x) = x - 1$, e para $x < 1$, temos $h(x) = -x + 1$.

x	$y = h(x) = x - 1$	(x, y)
1	$y = h(1) = 1 - 1$	(1, 0)
2	$y = h(2) = 2 - 1$	(2, 1)
3	$y = h(3) = 3 - 1$	(3, 2)
4	$y = h(4) = 4 - 1$	(4, 3)

x	$y = h(x) = -x + 1$	(x, y)
-1	$y = h(-1) = -(-1) + 1$	(-1, 2)
-2	$y = h(-2) = -(-2) + 1$	(-2, 3)
-3	$y = h(-3) = -(-3) + 1$	(-3, 4)
-4	$y = h(-4) = -(-4) + 1$	(-4, 5)

$$D(h) = \mathbb{R}$$

$$Im(h) = \mathbb{R}_+$$



ADILSON SECCO

Analisando o gráfico, concluímos que a função h :

- é positiva para $\mathbb{R} - \{1\}$;
- não tem valores negativos;
- é nula para $x = 1$;
- é decrescente em $]-\infty, 1]$;
- é crescente em $[1, +\infty[$.

Refleta

Como é o gráfico de $f(x) = |x| - 1$?

Observação

O gráfico da função $h(x) = |x - 1|$ é o gráfico da função $f(x) = |x|$ transladado uma unidade para a direita.

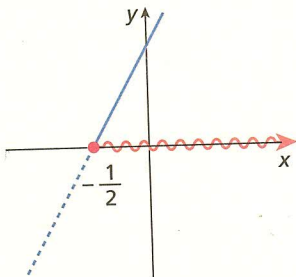
- R6.** Construir o gráfico da função $f(x) = |2x + 1|$ e identificar o domínio e o conjunto imagem de f .

Resolução

Vamos traçar o gráfico de $f(x) = |g(x)|$ tendo como base o gráfico da função g .

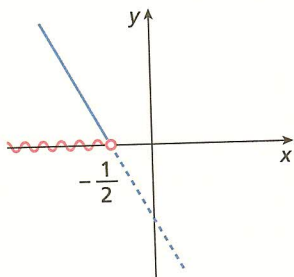
1. Construímos o gráfico da função $g(x) = 2x + 1$ e determinamos o intervalo em que a função g é positiva ou nula.

Para $x \geq -\frac{1}{2}$, o gráfico da função f segue a lei $y = 2x + 1$.



ADILSON SECCO

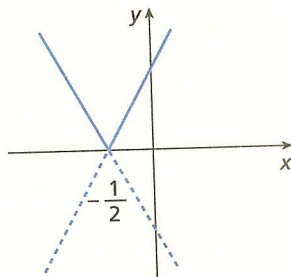
2. No intervalo $x < -\frac{1}{2}$, a função g é negativa. Então:
 $y = |g(x)| = -g(x) = -(2x + 1) = -2x - 1$
 Assim, para esse intervalo, a função f segue a lei $y = -2x - 1$.



ADILSON SECCO

3. Portanto, o gráfico de f será dado por:

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1, & x \geq -\frac{1}{2} \\ -2x - 1, & x < -\frac{1}{2} \end{cases}$$



ADILSON SECCO

Podemos observar que o gráfico de f pode ser obtido do gráfico de g , mantendo as partes acima do eixo x e refletindo as partes abaixo, em relação ao eixo x .

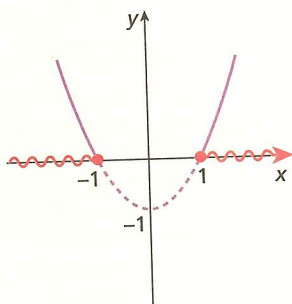
Com base no gráfico, observamos que $D(f) = \mathbb{R}$ e que $\text{Im}(f) = \mathbb{R}_+$.

- R7.** Construir o gráfico da função $f(x) = |x^2 - 1|$.

Resolução

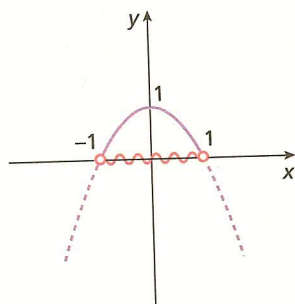
Vamos traçar o gráfico de $f(x) = |g(x)|$ partindo do gráfico da função g .

1. Construímos o gráfico da função $g(x) = x^2 - 1$ e determinamos o intervalo em que a função g é positiva ou nula.
 Para $x \leq -1$ ou $x \geq 1$, o gráfico de f segue a lei $y = x^2 - 1$.



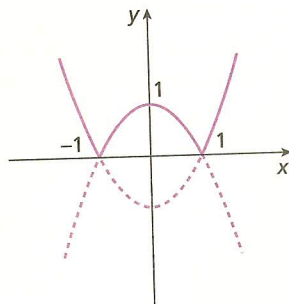
ADILSON SECCO

2. No intervalo $-1 < x < 1$, a função g é negativa. Então:
 $y = |g(x)| = -g(x) = -x^2 + 1$
 Assim, para esse intervalo, a função f segue a lei $y = -x^2 + 1$.



ADILSON SECCO

3. Para $x \leq -1$ ou $x \geq 1$, o gráfico de f coincide com a parábola $y = x^2 - 1$ e, para $-1 < x < 1$, coincide com a parábola $y = -x^2 + 1$.



ADILSON SECCO

Novamente, podemos observar que o gráfico de f pode ser obtido do gráfico de g , mantendo as partes acima do eixo x e refletindo as partes abaixo, em relação ao eixo x .

Observação

Os gráficos dos exercícios **R6** e **R7** também poderiam ter sido traçados como nos exercícios **R4** e **R5**, ou seja, identificando-se alguns pontos que pertencem ao gráfico da função f .

R8. Construir o gráfico da função: $f(x) = |x + 1| + |x + 2|$

Resolução

Primeiro, vamos determinar uma expressão equivalente a $|x + 1| + |x + 2|$, para $x \in \mathbb{R}$, sem usar módulo. Para isso, devemos analisar três casos:

- Se $x < -2$, temos: $x + 1 < 0$ e $x + 2 < 0$
Portanto:
 $|x + 1| + |x + 2| = -x - 1 + (-x - 2) = -2x - 3$
- Se $-2 \leq x < -1$, temos: $x + 1 < 0$ e $x + 2 \geq 0$
Portanto:
 $|x + 1| + |x + 2| = -x - 1 + (x + 2) = 1$
- Se $x \geq -1$, temos: $x + 1 \geq 0$ e $x + 2 > 0$
Portanto: $|x + 1| + |x + 2| = x + 1 + (x + 2) = 2x + 3$

Logo:

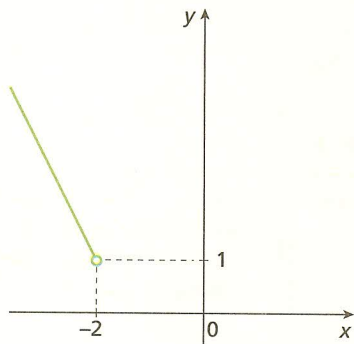
$$|x + 1| + |x + 2| = \begin{cases} -2x - 3, & \text{se } x < -2 \\ 1, & \text{se } -2 \leq x < -1 \\ 2x + 3, & \text{se } x \geq -1 \end{cases}$$

Dessa forma, podemos reescrever a função $f(x) = |x + 1| + |x + 2|$ como uma função definida por mais de uma sentença, da seguinte maneira:

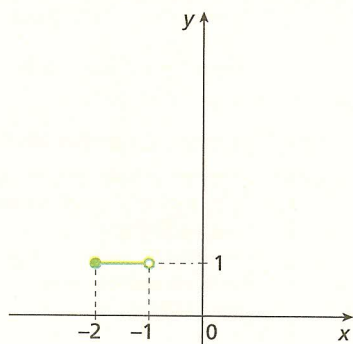
$$f(x) = \begin{cases} -2x - 3, & \text{se } x < -2 \\ 1, & \text{se } -2 \leq x < -1 \\ 2x + 3, & \text{se } x \geq -1 \end{cases}$$

Vamos construir o gráfico de f por partes.

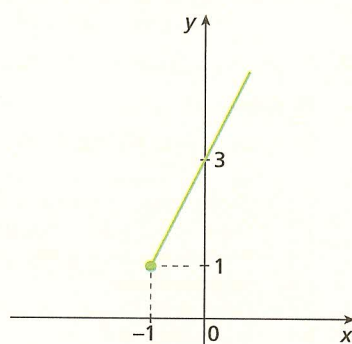
1. Para $x < -2$, o gráfico da função f segue a lei $y = -2x - 3$.



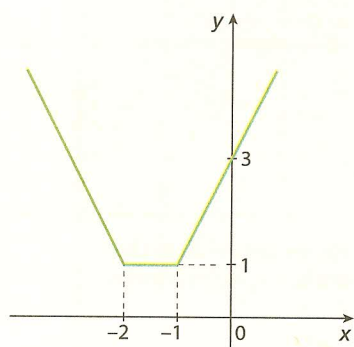
2. Para $-2 \leq x < -1$, o gráfico da função f segue a lei $y = 1$.



3. Para $x \geq -1$, o gráfico da função f segue a lei $y = 2x + 3$.



Reunindo as três partes em um mesmo plano cartesiano, obtemos o gráfico da função $f(x) = |x + 1| + |x + 2|$.



ADILSON SECCO

Observação

O gráfico de f também poderia ter sido traçado utilizando-se pontos. Para isso, seria necessário determinar pontos pertencentes ao gráfico de f para cada um dos intervalos:

$$x < -2; -2 \leq x < -1 \text{ e } x \geq -1$$

Refleta

Com base no gráfico da função $f(x) = |x + 1| + |x + 2|$, descreva como é o gráfico de: $g(x) = -(|x + 1| + |x + 2|)$

ILUSTRAÇÕES: ADILSON SECCO

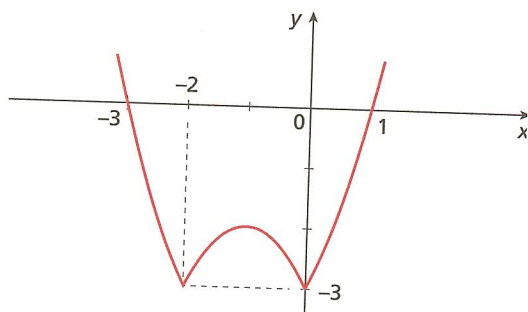
Reprodução proibida. Art. 104 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Reprodução proibida. Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.

Exercícios propostos

6. Dada a função $f(x) = \frac{|4-3x|}{7}$ de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$, determine $\frac{f(p)-f(q)}{p-q}$, sendo $p = 1$ e $q = 9$.

7. Observe o gráfico de $h(x) = |x^2 + 2x| - 3$ e escreva no caderno o conjunto imagem dessa função.



8. Construa o gráfico e identifique o conjunto imagem das funções de $\mathbb{R}$ em $\mathbb{R}$.

a) $g(x) = |x| - 2$

b) $h(x) = |x + 2|$

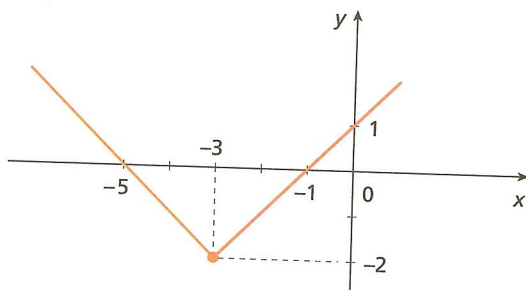
c) $i(x) = |x + 2| - 2$

9. Como você descreveria o gráfico das funções do exercício anterior tomando como referência o gráfico de $f(x) = |x|$?

10. Estude o sinal da função representada abaixo e verifique em quais intervalos ela é crescente e em quais é decrescente.

$m: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$m(x) = |x + 3| - 2$



11. Construa o gráfico de cada uma das funções:

a) $g(x) = |x - 3| + |x - 1|$

b) $q(x) = \begin{cases} |x + 5|, & \text{se } x < -1 \\ -2x, & \text{se } -1 \leq x < 2 \\ -1, & \text{se } x \geq 2 \end{cases}$

c) $p(x) = x \cdot |x|$

d) $i(x) = x^2 - 2 \cdot |x|$

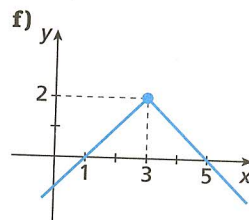
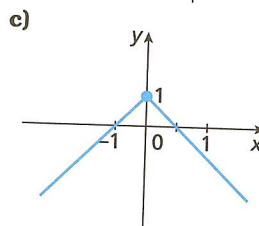
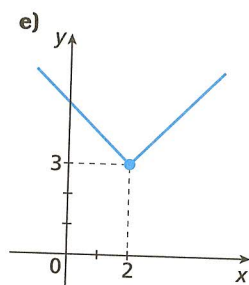
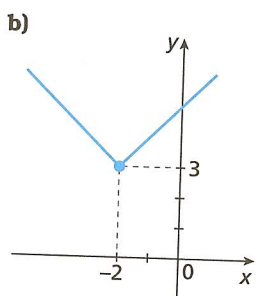
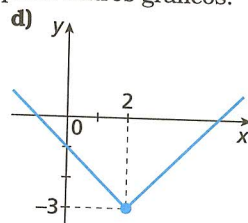
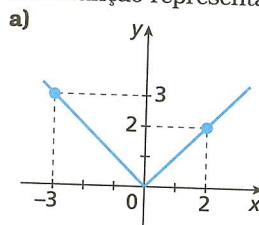
12. Considere os gráficos das funções $f(x) = |x^2 + 2x|$ e $g(x) = x + 2$.

a) Os gráficos se interceptam em quais pontos?

b) Resolva a inequação $f(x) \cdot g(x) \geq 0$.

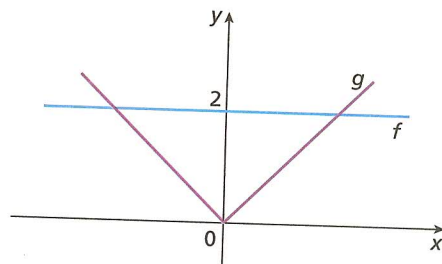
c) Determine em quais intervalos $f(x) < g(x)$.

13. Identifique o gráfico da função definida por $f(x) = |x - 2| + 3$ e estude seu sinal. Escreva a lei de cada função representada pelos outros gráficos.

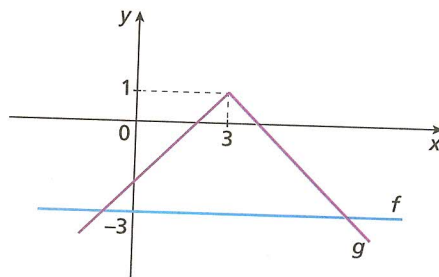


14. Encontre uma estratégia para determinar os pontos de interseção dos gráficos em cada item. Em seguida, determine esses pontos. Você pode realizar essa atividade com um colega.

a) $f(x) = 2$ e $g(x) = |x|$



b) $f(x) = -3$ e $g(x) = -|x - 3| + 1$



15. Calcule a área do triângulo delimitado pelos gráficos das funções em cada item do exercício anterior.

3 Equações modulares

Uma equação que contém o módulo de uma variável chama-se **equação modular**.

Se $x \in \mathbb{R}$ e $m > 0$, vale a seguinte propriedade: $|x| = m \Leftrightarrow x = m$ ou $x = -m$

Se $m = 0$, vale a seguinte propriedade: $|x| = m \Rightarrow x = m$.

Aplicando essa propriedade, podemos resolver equações modulares.

Exemplo

Para a equação modular $|x - 9| = 3$ ser válida, devemos ter $x - 9 = 3$ ou $x - 9 = -3$.

Assim:

$$|x - 9| = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x - 9 = 3 \Rightarrow x = 12 \\ \text{ou} \\ x - 9 = -3 \Rightarrow x = 6 \end{cases}$$

Logo, o conjunto solução da equação é $S = \{6, 12\}$.

Reflita

Qual é a solução da equação $|x - 9| = -3$?

Observação

Se $a, b \in \mathbb{R}$, vale a seguinte propriedade:

$$|a| = |b| \Leftrightarrow a = b \text{ ou } a = -b$$

Exercícios resolvidos

R9. Resolver a equação modular $|3x - 9| = |x + 5|$.

Resolução

Pela propriedade ao lado, temos:

$$|3x - 9| = |x + 5| \Leftrightarrow \begin{cases} 3x - 9 = x + 5 \\ \text{ou} \\ 3x - 9 = -(x + 5) \end{cases}$$

Resolvendo as equações:

$$\begin{array}{ll} 3x - 9 = x + 5 & 3x - 9 = -x - 5 \\ 3x - x = 5 + 9 & 3x + x = -5 + 9 \\ 2x = 14 & 4x = 4 \\ x = \frac{14}{2} & x = \frac{4}{4} \\ x = 7 & x = 1 \end{array}$$

Os números 7 e 1 são soluções da equação: $|3x - 9| = |x + 5|$

Portanto, $S = \{7, 1\}$.

R10. Determinar o conjunto solução da equação modular $|4x - 1| = x + 4$.

Resolução

A condição inicial para encontrar a solução dessa equação é admitir:

$$x + 4 \geq 0 \Rightarrow x \geq -4$$

Em seguida, procedemos como no exercício anterior.

$$|4x - 1| = x + 4 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x - 1 = x + 4 \\ \text{ou} \\ 4x - 1 = -(x + 4) \end{cases}$$

$$\begin{array}{ll} 4x - 1 = x + 4 & 4x - 1 = -x - 4 \\ 4x - x = 4 + 1 & 4x + x = -4 + 1 \\ 3x = 5 & 5x = -3 \\ x = \frac{5}{3} & x = -\frac{3}{5} \end{array}$$

Como $\frac{5}{3}$ e $-\frac{3}{5}$ satisfazem a condição inicial, temos:

$$S = \left\{ \frac{5}{3}, -\frac{3}{5} \right\}$$

Reflita

Qual é a solução da equação $|x - 1| = 2x + 1$?

Observação

Zero é o único número real cujo módulo é zero.

R11. Determinar a solução da equação modular $|2x^2 - 7x + 3| = 0$.

Resolução

$$|2x^2 - 7x + 3| = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - 7x + 3 = 0$$

$$\Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 49 - 24 = 25$$

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{25}}{2 \cdot 2} = \frac{7 \pm 5}{4} \begin{cases} x_1 = \frac{12}{4} = 3 \\ x_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Portanto, } S = \left\{ \frac{1}{2}, 3 \right\}.$$

R12. Determinar a solução da equação modular: $4|x|^2 + 11|x| - 3 = 0$

Resolução

$$\text{Fazendo } |x| = y, \text{ obtemos: } 4y^2 + 11y - 3 = 0$$

$$\Delta = (11)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-3) = 121 + 48 = 169$$

$$y = \frac{-11 \pm \sqrt{169}}{2 \cdot 4} = \frac{-11 \pm 13}{8} \begin{cases} y_1 = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} \\ y_2 = \frac{-24}{8} = -3 \end{cases}$$

Como $|x| = y$, então $y = -3$ não satisfaz a equação.

$$\text{Assim: } |x| = \frac{1}{4} \Rightarrow x = -\frac{1}{4} \text{ ou } x = \frac{1}{4}$$

$$\text{Portanto, } S = \left\{ -\frac{1}{4}, \frac{1}{4} \right\}.$$

Exercícios propostos

16. Responda no caderno, que valores de x real tornam cada sentença verdadeira?

- a) $|x - 7| = 5$
- b) $|2x + 7| = -2$
- c) $|4x + 5| = 0$
- d) $|x^2 - 3| = -1$

17. Resolva no caderno as equações modulares.

- a) $|8x - 3| = |2x - 4|$
- b) $20 \cdot |8x + 3| = 10$
- c) $|x| = x - 7$
- d) $4 + |2x^2 - x - 3| = 7$
- e) $|x|^2 + 4|x| + 4 = 0$
- f) $\left| \frac{x-2}{x-5} \right| = 3$, para $x \neq 5$

18. Considere a função $g(x) = |x^2 - 5x + 4|$.

- a) Qual é o valor de x para que $g(x) = -2$?
- b) E para $g(x) = 2$?

19. Calcule no caderno os zeros de cada função:

- a) $f(x) = |x|$
- b) $k(x) = |x| - 5$
- c) $j(x) = 2|x| - 3$
- d) $h(x) = |x|^2 - 4$

20. Determine as soluções das equações modulares.

- a) $x + |x - 1| = 7$
- b) $\left| \frac{x-1}{-4+x} \right| = 6$
- c) $3|x| + x = 4$
- d) $7|x|^2 + 2|x| = 0$

21. Escreva no caderno o domínio das funções.

- a) $f(x) = |x|^2 - 5|x| + 7$
- b) $g(x) = \frac{4}{|x|}$
- c) $h(x) = \frac{4}{|x-1|}$
- d) $i(x) = \frac{10-x}{|x|-2}$
- e) $j(x) = \sqrt{|x|}$

22. Quais as soluções reais da equação

$$|x| + |x - 1| = 4?$$

Para resolver, siga os passos:

- I. Escreva no caderno a expressão $|x| + |x - 1|$ sem usar módulo.
- II. Iguale cada expressão obtida a 4.
- III. Resolva as equações de 1º grau obtidas.

4 Inequações modulares

4.1 Resolução de inequações modulares

Uma inequação que contém o módulo de uma variável chama-se **inequação modular**.

Exemplos

- $|x| \geq 28$
- $-\sqrt{7}|x| + 1 \leq 5$
- $|x| + 1 < 25$
- $8|x^2| > -x$
- $|4x - 3| \geq 2$
- $|-5x^2 - 0,2| < 0$

Seja $a > 0$, resolvemos uma inequação modular da seguinte forma:

- $|x| > a \Rightarrow x < -a \text{ ou } x > a$
- $|x| < a \Rightarrow -a < x < a$

Para resolver outras inequações modulares, devemos efetuar algumas operações com conjuntos.

Exemplos

1. Vamos determinar os valores reais de x que satisfazem a inequação

$$|x - 1| < 3.$$

Primeiro, escrevemos a inequação modular como uma inequação simultânea.

$$|x - 1| < 3 \Rightarrow \underbrace{-3 < x - 1}_{(I)} < \underbrace{3}_{(II)}$$

Então resolvemos cada uma das inequações.

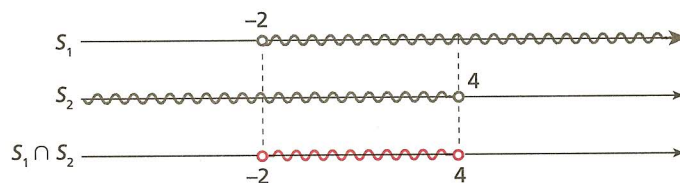
$$(I) -3 < x - 1 \Rightarrow -3 + 1 < x \Rightarrow x > -2$$

$$\text{Portanto: } S_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid x > -2\}$$

$$(II) x - 1 < 3 \Rightarrow x < 3 + 1 \Rightarrow x < 4$$

$$\text{Portanto: } S_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 4\}$$

A solução final será a intersecção das soluções S_1 e S_2 :

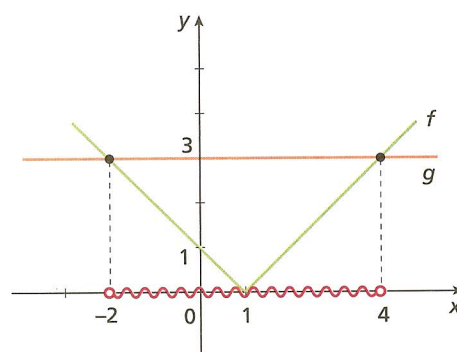


Logo, o conjunto solução da inequação $|x - 1| < 3$ é:

$$S = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x < 4\} \text{ ou } S =]-2, 4[$$

Podemos representar geometricamente essa situação.

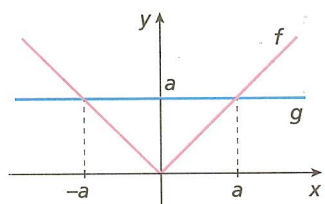
Considerando $f(x) = |x - 1|$ e $g(x) = 3$, temos:



Observação

Consideremos duas funções:

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ em que $f(x) = |x|$
e $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$ em que $g(x) = a$.
Traçando o gráfico das duas funções em um mesmo plano cartesiano obtém-se:



Analisando os gráficos, verificamos que:

- $f(x) > g(x) \Rightarrow x < -a \text{ ou } x > a$, ou seja, $|x| > a \Rightarrow x < -a \text{ ou } x > a$;
- $f(x) < g(x) \Rightarrow -a < x < a$, ou seja, $|x| < a \Rightarrow -a < x < a$.

Reflita

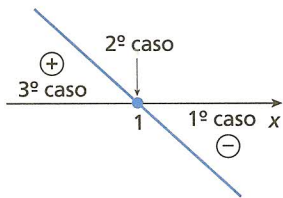
Qual é a solução da inequação $|x - 1| \geq 3$?

Reflita

Qual seria a solução da inequação $|x - 1| < 3$ se $x \in \mathbb{Z}$? E se $x \in \mathbb{N}$?

2. Resolver a inequação $|2x + 5| > -x + 1$, em $\mathbb{R}$.

Para resolver essa inequação, estudamos o segundo membro da desigualdade, classificando-o nos seguintes casos: 1º caso, o segundo membro é negativo; 2º caso, o segundo membro é nulo; 3º caso, o segundo membro é positivo.



A solução da inequação será a união das soluções obtidas em cada caso.

1º caso: o segundo membro é negativo, ou seja: $-x + 1 < 0 \Rightarrow x > 1$

Quando o segundo membro for negativo, isto é, para $x > 1$, a desigualdade sempre será válida para qualquer x desse intervalo, pois o primeiro membro da inequação, $|2x + 5|$, sempre será maior que um número negativo.

Assim, o conjunto solução para esse caso é: $S_1 = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1\}$

2º caso: o segundo membro é nulo, ou seja: $-x + 1 = 0 \Rightarrow x = 1$

Quando o segundo membro for nulo, ou seja, para $x = 1$, teremos uma desigualdade verdadeira, pois:

$$|2 \cdot 1 + 5| > -1 + 1 \Rightarrow |7| > 0 \Rightarrow 7 > 0 \text{ (verdadeiro)}$$

Assim, o conjunto solução para esse caso é: $S_2 = \{1\}$

3º caso: o segundo membro é positivo, ou seja: $-x + 1 > 0 \Rightarrow x < 1$

Quando o segundo membro for positivo, ou seja, para $x < 1$, teremos:

$$|2x + 5| > -x + 1 \Rightarrow 2x + 5 < -(-x + 1) \text{ ou } 2x + 5 > -x + 1$$

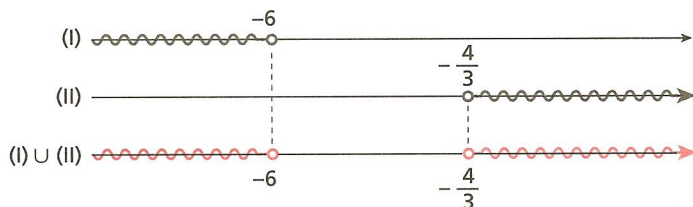
Resolvendo as duas inequações:

$$(I) 2x + 5 < -(-x + 1) \Rightarrow 2x + 5 < x - 1 \Rightarrow 2x - x < -1 - 5 \Rightarrow x < -6$$

$$(II) 2x + 5 > -x + 1 \Rightarrow 2x + x > 1 - 5 \Rightarrow 3x > -4 \Rightarrow x > -\frac{4}{3}$$

Como a inequação modular tem, nesse caso, duas possibilidades, a inequação

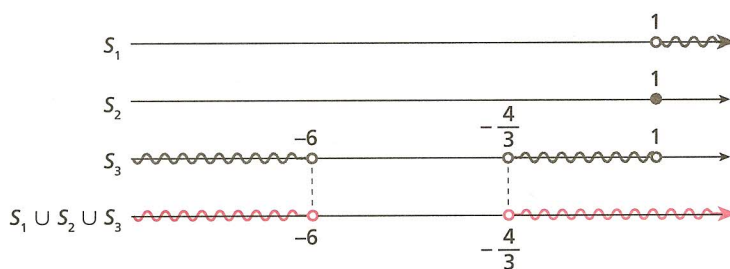
(I) ou a inequação (II), a solução é a união das soluções parciais.



Lembrando que essa solução é válida para $x < 1$, temos:

$$S_3 = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x < -6 \text{ ou } -\frac{4}{3} < x < 1 \right\}$$

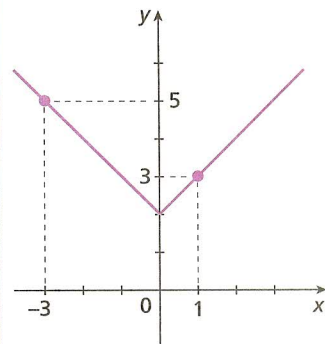
Para finalizar, vamos unir as soluções encontradas em cada caso:



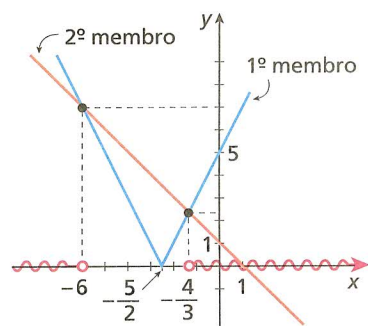
O conjunto solução da inequação $|2x + 5| > -x + 1$ é: $S = \left\{ x \in \mathbb{R} \mid x < -6 \text{ ou } x > -\frac{4}{3} \right\}$

Refleta

Observe o gráfico de uma função f .



- Para quais valores do domínio a função é negativa?
- Descubra qual é a lei de formação dessa função.



3. Determinar os valores reais de x que satisfazem a inequação $|x^2| < 1$.

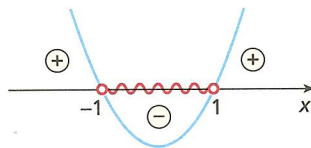
Vamos escrever essa inequação como uma inequação simultânea:

$$|x^2| < 1 \Rightarrow \underbrace{-1 < x^2 < 1}_{(I)}$$

(I) $x^2 > -1$

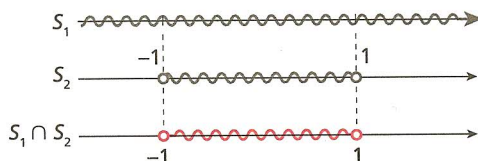
Essa inequação é válida para todo x real. Portanto, $S_1 = \mathbb{R}$.

(II) $x^2 < 1 \Rightarrow x^2 - 1 < 0$



Portanto: $S_2 = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 1\}$

A solução final será a intersecção das soluções S_1 e S_2 :



Logo: $S = \{x \in \mathbb{R} \mid -1 < x < 1\}$

Reflita

Determine os valores de x real para que se tenha:

- $|x^2 - 1| > 0$
- $|2x - x^2| < -3$

4.2 Identificação do domínio de uma função por meio de inequações

Recorrendo ao estudo que fizemos das inequações, podemos identificar o domínio de algumas funções que apresentam restrição de domínio por causa da natureza de sua lei.

Exemplos

1. Vamos identificar o domínio da função dada pela lei

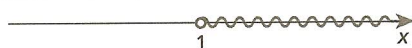
$$y = \frac{-2x^2}{|3 - x^2|} + \frac{1}{\sqrt{x - 1}}$$

Para $y = \frac{-2x^2}{|3 - x^2|} + \frac{1}{\sqrt{x - 1}}$, temos: $\underbrace{|3 - x^2| \neq 0}_{(I)}$ e $\underbrace{x - 1 > 0}_{(II)}$

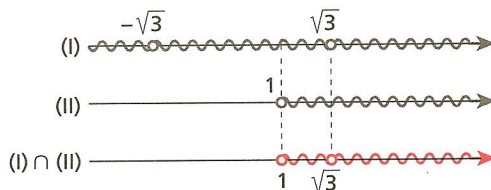
(I) $|3 - x^2| \neq 0 \Rightarrow 3 - x^2 \neq 0 \Rightarrow x \neq -\sqrt{3} \text{ e } x \neq \sqrt{3}$



(II) $x - 1 > 0 \Rightarrow x > 1$



Como as condições (I) e (II) devem ocorrer juntas, temos de fazer a intersecção das soluções parciais para obter o domínio, ou seja, $D = (I) \cap (II)$.



Logo: $D = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1 \text{ e } x \neq \sqrt{3}\}$

2. Agora vamos determinar o domínio da função $y = \sqrt{3 - |x + 2|}$.

Para $y = \sqrt{3 - |x + 2|}$, temos:

$$3 - |x + 2| \geq 0 \Rightarrow -|x + 2| \geq -3 \Rightarrow |x + 2| \leq 3$$

Escrevemos a inequação $|x + 2| \leq 3$ como uma inequação simultânea.

$$\begin{aligned} |x + 2| \leq 3 &\Rightarrow \underbrace{-3 \leq x + 2 \leq 3}_{(I)} \\ &\quad (II) \end{aligned}$$

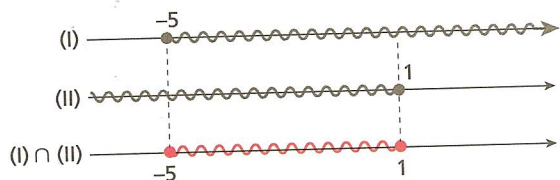
$$(I) -3 \leq x + 2 \Rightarrow -3 - 2 \leq x \Rightarrow x \geq -5$$



$$(II) x + 2 \leq 3 \Rightarrow x \leq 3 - 2 \Rightarrow x \leq 1$$



Para obter o domínio da função, devemos fazer a intersecção das soluções parciais, ou seja, $D = (I) \cap (II)$:



$$\text{Logo: } D = \{x \in \mathbb{R} \mid -5 \leq x \leq 1\}$$

Exercícios propostos

23. Determine e escreva no caderno os valores reais que satisfazem as inequações modulares:

a) $|3x - 5| < 4$

b) $|x + 7| > 2x + 1$

c) $|(x - 3)^2 + 2| \geq 3$

d) $|x^2 - x - 6| \leq 2x$

24. Identifique no caderno o domínio de cada função.

a) $y = \frac{\sqrt{|x|}}{|x|}$

b) $y = \left| \frac{-2x^2 + 4}{3x + 1} \right|$

c) $y = \frac{5x^2}{|16 - x^2|} - \sqrt{|x + 1|}$

d) $y = \frac{\sqrt{|x|} - 2}{x^2 - 1}$

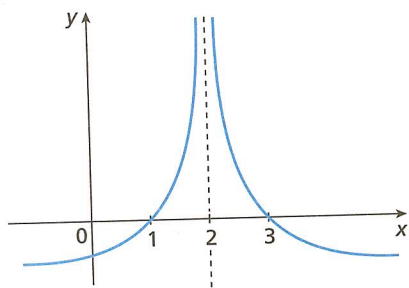
e) $y = \frac{|x - \sqrt{-x}|}{\sqrt{-x}}$

25. Considere os conjuntos $A = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - 1| < 4\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} \mid 2x + 3 > 7\}$. Determine $A \cap B$.

26. Resolva, em $\mathbb{R}$, o sistema de inequações:

$$\begin{cases} \left| \frac{x - 1}{3} \right| < 6 \\ |2x - 3| > 7 \end{cases}$$

27. Observe o gráfico da função $g(x) = \frac{1}{|x - 2|} - 1$:

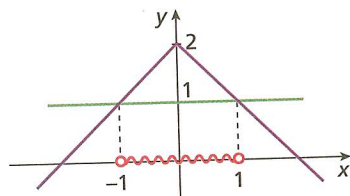


- a) Qual é o domínio da função g ?
b) Para quais valores de x , $g(x) \geq 0$?

28. Determine o maior número inteiro x tal que:

$$\left| \frac{x - 2}{x + 2} \right| \geq 1$$

29. Escreva no caderno uma inequação modular cuja solução seja a indicada na figura a seguir:



Exercícios complementares

Aplicação

30. Calcule no caderno o valor das expressões.
- $|\sqrt{5} - 3|$
 - $|1 - \sqrt{2}| - |7 - \sqrt{3}|$
 - $|1 - |1 - \pi||$
31. Determine no caderno uma expressão equivalente a $|x + 2| - |x - 3|$, sem o módulo, para:
- $x < -2$
 - $-2 \leq x < 3$
 - $x \geq 3$
 - $x \in \mathbb{R}$
32. Quais os possíveis valores reais de x , se $|x| < 3$?

Exercício resolvido

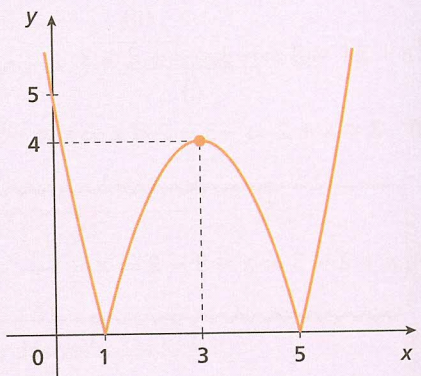
33. Qual é o valor da expressão $\frac{|x - 3|}{x - 3}$ para $x < 3$?

Resolução

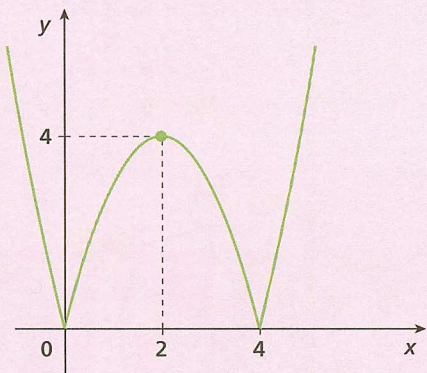
Sabemos que: $|x - 3| = \begin{cases} x - 3, & \text{se } x \geq 3 \\ -(x - 3), & \text{se } x < 3 \end{cases}$

Portanto, para $x < 3$, temos: $\frac{-(x - 3)}{x - 3} = -1$

Logo, o valor da expressão para $x < 3$ é -1 .

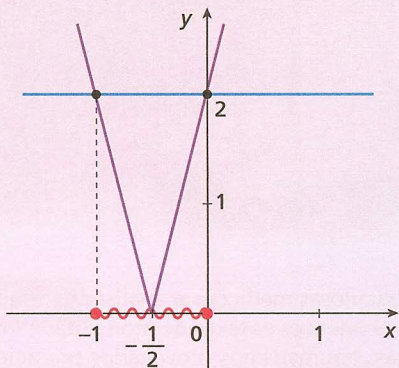
34. Qual é o valor da expressão $\frac{|x + 2|}{x + 2} - \frac{|-3 + x|}{-3 + x}$ para $x > 5$?
35. Qual é o valor da expressão $\frac{|x|}{x} + 3$, quando x é menor que zero? E quando x é maior que zero?
36. Dada a função f de $A = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ em $B = \{-1, 0, 1, 2\}$, definida por $f(x) = 2 - |x|$, escreva o conjunto imagem de f .
37. Escreva no caderno a função $f(x) = |x - |2 - x||$ como uma função definida por mais de uma sentença.
38. Escreva no caderno o conjunto imagem das funções.
- $f(x) = |x + 4|$
 - $g(x) = |x + 4| - 1$
 - $h(x) = 1 - |x + 4|$
 - $i(x) = |x + 5|$
39. Construa o gráfico correspondente a cada uma das funções.
- $y = |x^2 - 16|$
 - $y = x + |x|$
 - $y = |x + 2| + |2x + 1|$
 - $y = x^2 - 2|x| - 1$
40. Observe o gráfico da função $f(x) = |-x^2 + 6x - 5|$.
- 
41. Dada a função $g(x) = |x^2 - x + 3|$, classifique no caderno as afirmações em verdadeira ou falsa.
- A função é negativa para algum x real.
 - A função tem zeros reais.
 - A função é positiva para todo x real.
 - O gráfico de g não intercepta o eixo x .
42. Dada a função $f(x) = |4x - 6|$, determine os valores do domínio que têm imagem igual a 3.
43. Verifique em quais pontos os gráficos das funções abaixo interceptam o eixo x .
- $f(x) = |x^2 - 5x|$
 - $g(x) = |\pi x + 8|$
44. Resolva as seguintes equações modulares:
- $x^2 - 2|x| - 2 = 1$
 - $|x - 4| = |2x - 3|$
 - $|3x - 9| = |x^2 - 9|$
 - $\left| \frac{1 - |x|}{3} \right| = 1$
45. (Uerj) Durante o ano de 1997 uma empresa teve seu lucro diário L dado pela função $L(x) = 50(|x - 100| + |x - 200|)$, em que $x = 1, 2, \dots, 365$ corresponde a cada dia do ano e L é dado em reais. Determine em que dias (x) do ano o lucro foi R\$ 10.000,00.
46. (Uerj) O volume de água em um tanque varia com o tempo de acordo com a seguinte função: $V = 10 - |4 - 2t| - |2t - 6|$, $t \in \mathbb{R}_+$. Nela, V é o volume medido em m^3 após t horas, contadas a partir das 8 h de uma manhã. Determine os horários inicial e final dessa manhã em que o volume permanece constante.

47. Observe o gráfico da função $f(x) = |ax^2 - bx|$ e determine os números reais a e b .



48. Identifique o domínio da função dada pela lei $y = |x^{-\frac{1}{2}}|$.

49. Escreva no caderno uma inequação modular cuja solução seja a indicada na figura a seguir



50. (UFSCar-SP) A fórmula de conversão da temperatura na escala Fahrenheit (t_F) para a temperatura na escala Celsius (t_C) é $t_C = \frac{5}{9}(t_F - 32)$.

Dada a temperatura em Fahrenheit, pode-se obter um valor aproximado da temperatura na escala Celsius ($\bar{t}_C$) pela fórmula prática $\bar{t}_C = \frac{1}{2}(t_F - 32)$.

Se o erro absoluto E , cometido pela fórmula prática, é dado por $E = |t_C - \bar{t}_C|$, pede-se:

- Determine o intervalo de variação de t_F para que o erro absoluto seja menor que 50° Fahrenheit.
- Construa o gráfico do erro absoluto E em função da temperatura t_F , em Fahrenheit.

Aprofundamento

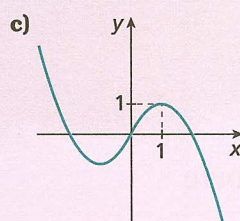
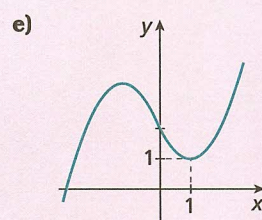
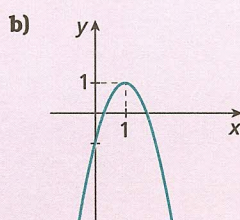
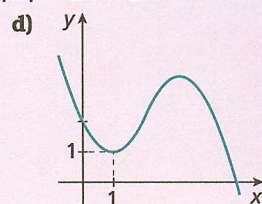
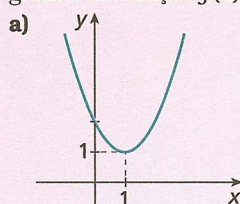
51. Determine k para que -1 seja o valor mínimo da função quadrática $f(x) = x^2 - 2x + |k - 1|$.

52. A imagem da função $f(x) = 2x + |x - 1|$ é $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$. Identifique o domínio dessa função.

53. Determine o valor de m de modo que o gráfico da função quadrática $y = x^2 + mx + |5 - m|$ tangencie o eixo x .

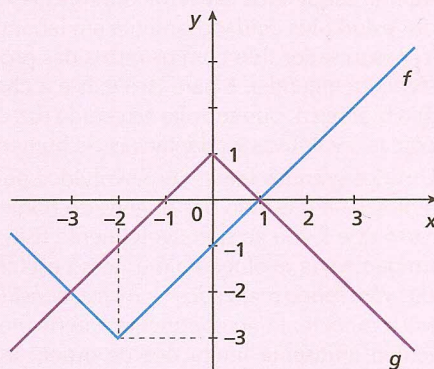
54. Responda à questão em seu caderno.

(Fuvest-SP) O módulo $|x|$ de um número real x é definido por $|x| = x$, se $x \geq 0$, e $|x| = -x$, se $x < 0$. Das alternativas abaixo, a que melhor representa o gráfico da função $f(x) = x|x| - 2x + 2$ é:



Desafio

55. Observe os gráficos das funções $f(x) = |x + 2| - 3$ e $g(x) = -|x| + 1$. A área da região delimitada pelos gráficos é igual a 6 unidades de área.



Suponha que o gráfico de g sofra rotação de 45° no sentido anti-horário, em relação ao ponto $(0, 1)$, e que o gráfico de f seja transladado duas unidades para a direita. Qual será a área da região delimitada pelos dois novos gráficos?



PAULO WANZI

A Arqueologia da morte

Para o arqueólogo, esqueletos são como um diário escrito. Dentes e ossos se tornam verdadeiras páginas que relatam a vida e a morte dos indivíduos.

Se perguntarmos ao arqueólogo qual vestígio o coloca mais próximo do passado, sem dúvida a resposta será: os esqueletos humanos.

Retirar esqueletos da terra durante as escavações e, depois, estudá-los cuidadosamente em laboratório faz com que o pesquisador lide com os restos das próprias pessoas que procura entender. E para isso existe a chamada Antropologia biológica, que se volta ao estudo das características biológicas, evolutivas e adaptativas do homem.

Um dos grandes temas desenvolvidos pela Antropologia biológica é o estudo das origens do homem, ou seja, o processo que levou ao desenvolvimento físico do primeiro hominídeo e sua evolução até o nosso estágio atual. Estes estudos vêm sendo realizados na África, considerada o berço de nossa espécie. Já no continente americano, esse campo específico apresenta limitações de ordem temporal, uma vez que os primeiros americanos já se encontravam num estágio evolutivo semelhante ao atual.

[...]

Meticulosas medições e análises de esqueletos ajudam ainda a conhecer as taxas de mortalidade infantil, doenças crônicas, traumatismos provocados por acidentes, guerras e esforços físicos. Mas o pesquisador não para por aí, e desenvolve pesquisas que nos permitem conhecer, inclusive, a dieta dos brasileiros de 3, 5 ou 10 mil anos atrás.

[...]

Por exemplo, a definição do sexo de um indivíduo sepultado é obtida a partir da distinção que existe em uma determinada porção do esqueleto: a pélvis (ou bacia). Os homens apresentam a pélvis menos dilatada do que as mulheres. Afinal, são elas quem carregam por nove meses os bebês em gestação e depois dão à luz.

Obter a altura dos indivíduos torna-se fácil, no caso de se dispor de um esqueleto inteiro. Mas se o arqueólogo conta com apenas parte dos ossos, deverá estimar a altura a partir dos ossos longos, principalmente da perna.

Para definir a idade de um esqueleto existem diferentes indicadores. Um deles é a análise da presença ou substituição dos dentes de leite e dos permanentes na arcada dentária. Outro indicador é o fechamento da calota craniana, que na criança é aberta, fundindo-se e enrijecendo-se com o passar do tempo.

Disponível em: www.itaucultural.org.br/arqueologia

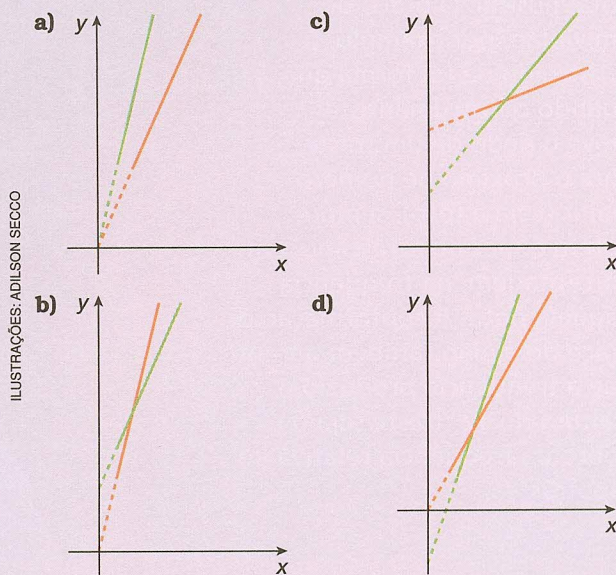
Acesso em: 26 ago. 2009.



PAULO WANZI

Atividades

1. Segundo o texto ao lado, o que a Antropologia biológica estuda?
2. Citem exemplos de informações que podem ser obtidas com base nas medições e análises de esqueletos.
3. Em uma escavação, arqueólogos encontraram o esqueleto completo de um hominídeo de 1,60 m de altura, com fêmur medindo 40 cm. Chamando de x o comprimento (em metro) do fêmur de um indivíduo dessa mesma espécie e de y a sua altura (em metro), determinem uma relação entre x e y para essa espécie de hominídeo, sabendo que o comprimento do fêmur é diretamente proporcional à altura.
4. Considerando a função encontrada na questão anterior, qual seria a estimativa para a altura de um indivíduo cujo fêmur medisse 45 cm?
5. Admitam que, por outro método de investigação, os arqueólogos obtivessem, para indivíduos adultos dessa mesma espécie de hominídeo, a função $y = 2,2x + 81$, com x e y em centímetro. Respondam no caderno: qual dos pares de gráfico melhor representaria essa função e a função obtida na atividade 3?



6. Na opinião de vocês, qual é a importância do trabalho dos arqueólogos? De que maneira suas descobertas podem contribuir com outras áreas do conhecimento?